NATHAZ AI LAB / TECHNICAL REPORT · EXPLORATORY TRIAL

Quick-Trial Lab mainline

Group Quick-Trial Lab

Status Promoted

Period 2026-10-15 23:46 — 2026-10-30 06:56

Stage conclusion

First choice is K-Dense, with Academic as a style reference; they handle only styling and export: layout must be written by hand and structure checked by a person

Project report

科研绘图 Skill 重画 Graph-DeepONet 最终网络结构图

目标

核实 6 个候选 Skill（AgentFigureGallery、Nature Skill、Academic Figure Skill、Origin Style Replot、figures4papers、K-Dense Scientific Visualization）的仓库与许可，挑最多 2 个（优先能出可编辑文件的）试画 openclaw 城市风场 Graph-DeepONet 项目的"最终网络结构图"，给值得用/放弃。

试画对象怎么选

候选：（04-09，UNet Speed Distillation Round 34, Global Best；方块与连线重叠）。须先核对更晚的最终版：同目录 `UNet_7level_final.drawio`（04-15）、（记最优 HybridGraphCNN+FineGraph48+Fourier64，无现成图）、。选定哪张、为什么：round34 原图（04-09）和 UNet_7level_final.drawio（04-15）都属于另一条 UNet 复现线（auto_v2，Lu et al. 2025），画的不是 Graph-DeepONet。Graph-DeepONet 的最优结构只有文字记录 （04-02），第 35–36 行写的是 HybridGraphCNN + FineGraph48 + Fourier64 trunk，所以按记录画示意图，记录里没有的层数、通道等一律标"未记录"（Lead 10-16 核过原文）。Liang Hu 点名的"原图重叠能不能修好"这一检验，另补测 round34 原图。

当前状态

10-16 03:20 收口：值得用（有限），头结论。Graph-DeepONet 没有现成的最终结构图，只有文字记录，据此画的示意图标注"未经代码核实"，不能当投稿终稿。

安全检查

见。Lead 更正：Academic 的 `compose.py:419 eval(parse(...))` 只在 docstring 里作用法示例，仓库中没有执行（grep 核过），属低风险，不作为放弃理由。

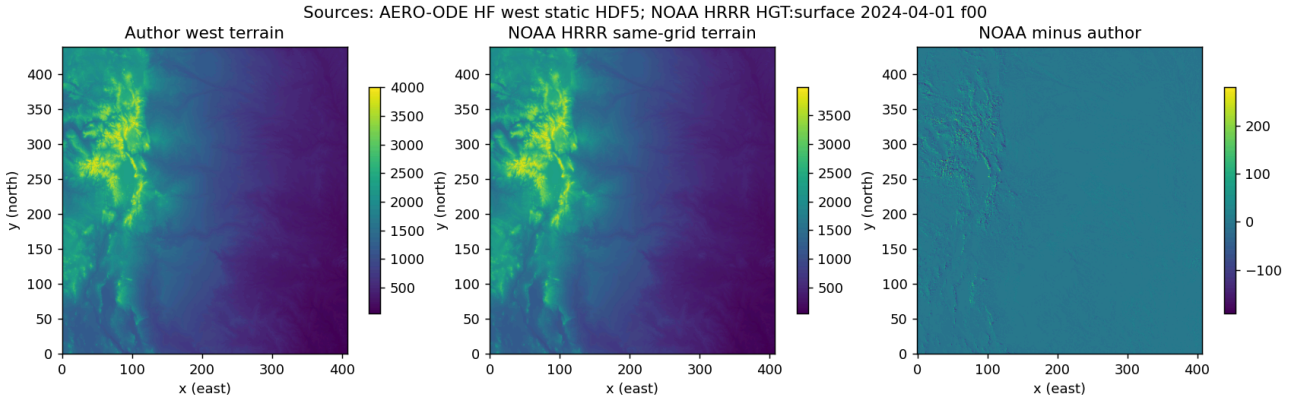
试过与结果

日期	做了什么	结果一句
10-16	补测：两个 Skill 重画 round34 原图	Lead 核过：标题、副标题、9 个模块的数字、3 条跳接、辅助头都与原图一致，原图方块互压、曲线穿框全部消除；SVG 各 38 个可改文字，PDF 嵌字
10-16	核 6 个仓库：5 个找到，Origin Style Replot 找不到同名仓库；figures4papers 是 CC BY-NC	选 Academic Figure Skill（Apache-2.0）和 K-Dense scientific-visualization（MIT）
10-16	按文字记录画 Graph-DeepONet 示意图	两图内容一致、无重叠、SVG 文字可改；K-Dense 版四周留白过大；未记录的参数都标出、没有编数字

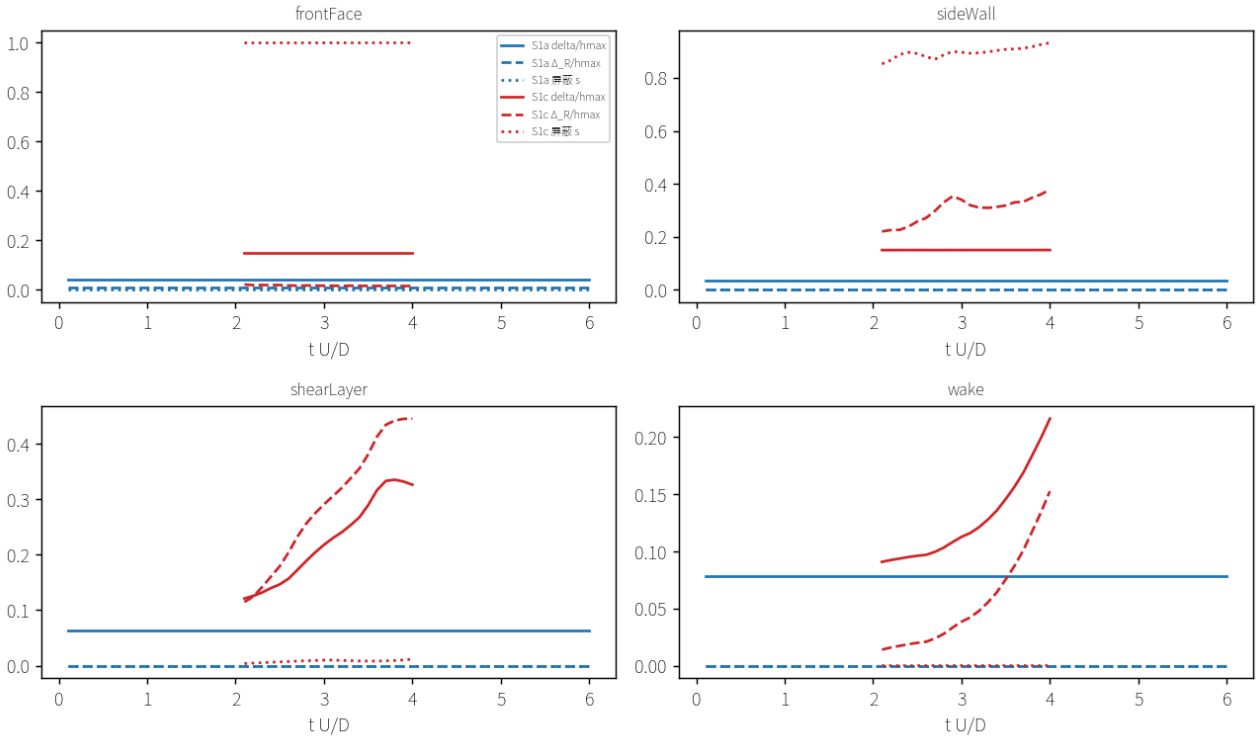
未决与下一步

- 落地建议交平台 Lead：只把 K-Dense 的 scientific-visualization 子目录给出图 bot（figures）做技能，固定提交 a1043ef544，不装整个 177 项技能库；Academic 只取 references 里的样式文档。交付闸门：原图/记录逐项对照表 + PNG 目检 + SVG 文字可改。
- 若要 Graph-DeepONet 投稿终稿：先拿到最优模型的源码或配置，核定层数和通道。

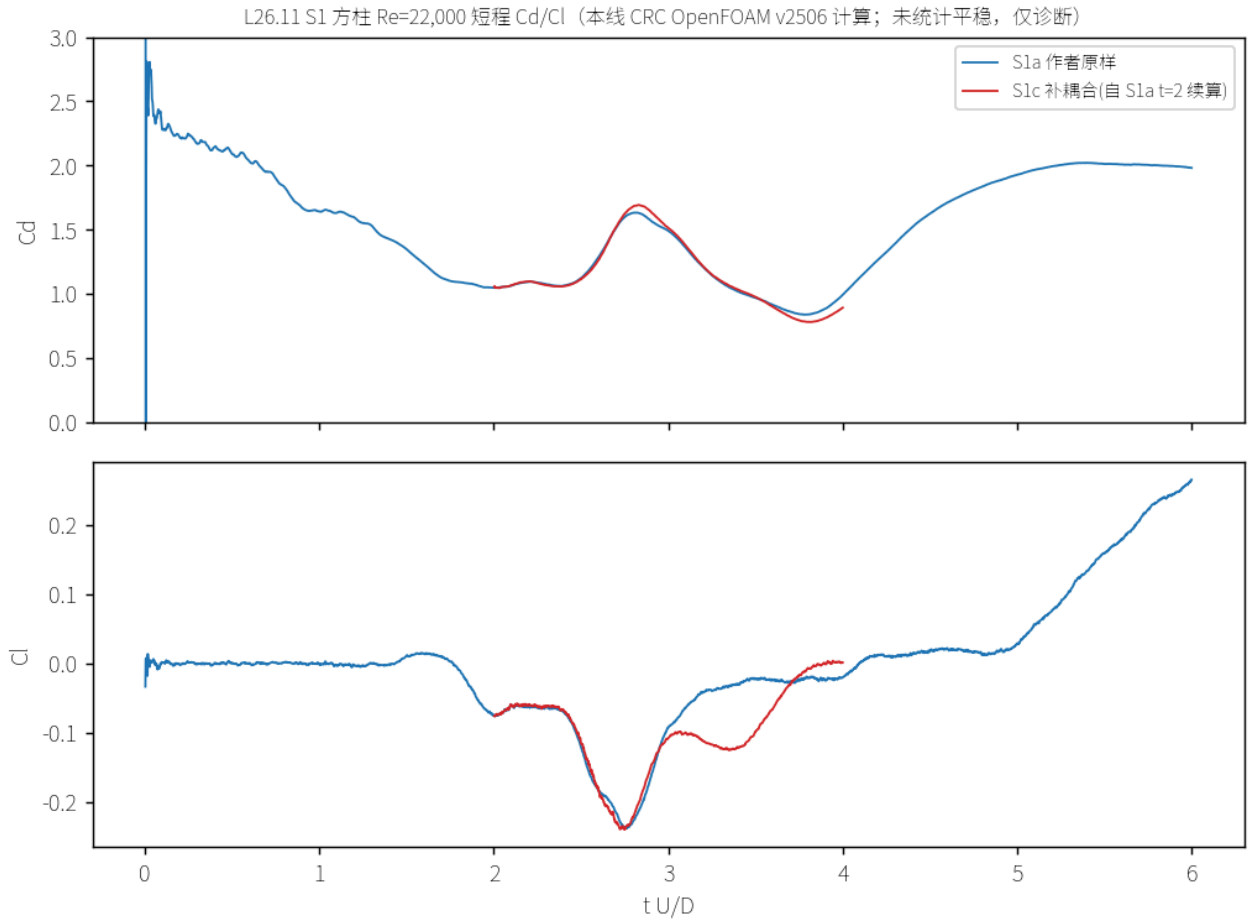
Key figures



terrain alignment diag



S1 zone delta



S1 CdCl

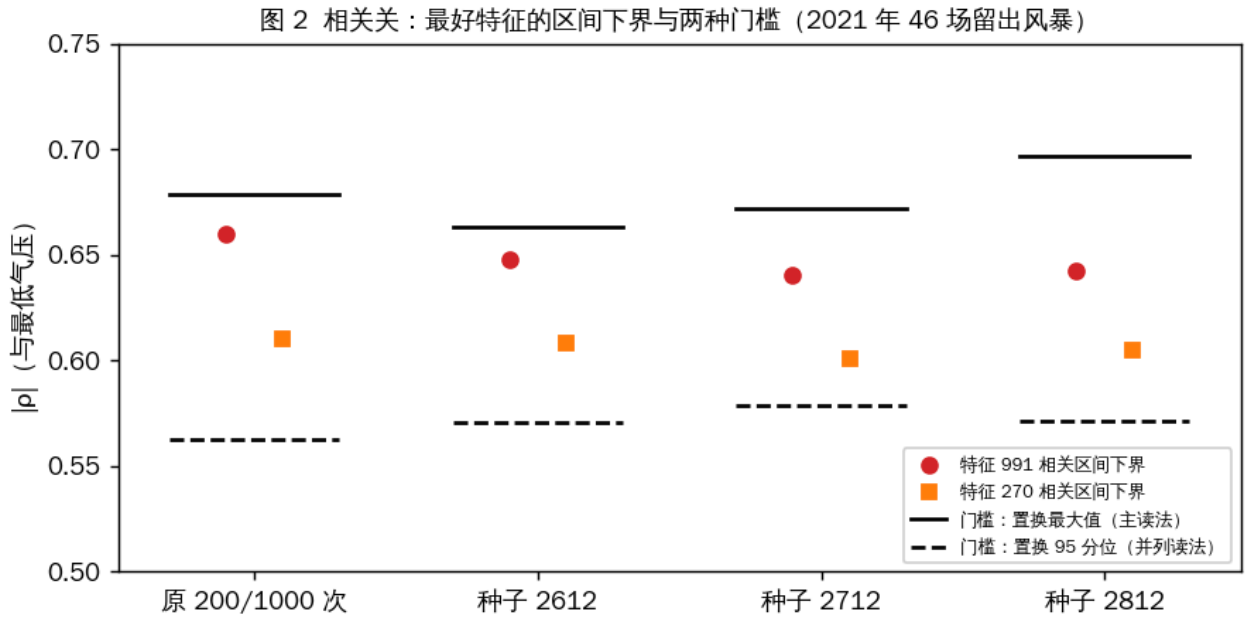


图2 相关门槛

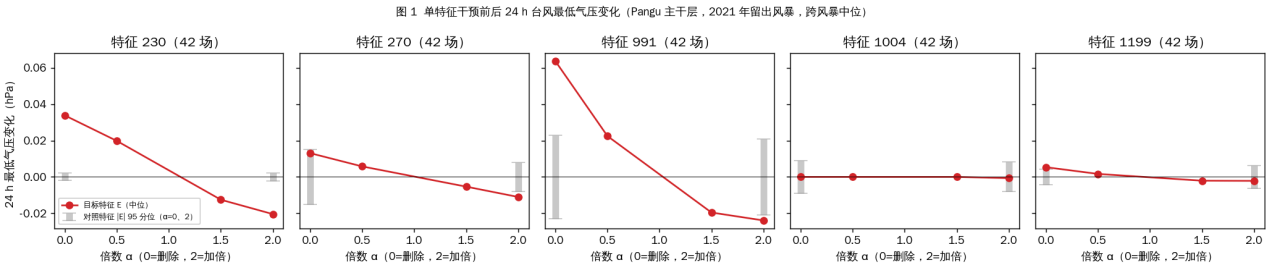

图 1 单特征干预前后 24 h 台风最低气压变化（Pangu 主干层，2021 年留出风暴，跨风暴中位）
特征 230（42 场）
特征 270（42 场）
特征 991（42 场）
特征 1004（42 场）
特征 1199（42 场）
24 h 最低气压变化（hPa）
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
目标特征 E（中位）
对照特征 |E| 95 分位（α=0，2）
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
倍数 α（0=删除，2=加倍）

图1 干预效应